Pre-informe Práctica 3: Diodo Zener como Regulador de Tensión y Configuraciones Básicas con Amplificadores Operacionales

Juan José Tobar Álvarez
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 2)
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 3)
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En esta práctica se estudia el diodo Zener como regulador de tensión y las configuraciones básicas de amplificadores operacionales (inversor, no inversor y sumador inversor). El objetivo general es determinar la característica I–V del diodo Zener y diseñar reguladores de tensión y etapas de amplificación. Los objetivos específicos son: (i) comprobar el modelo característico del Zener, (ii) diseñar fuentes de tensión constante ante variaciones de la entrada o de la carga y (iii) estudiar el inversor, el no inversor y el sumador-inversor. Los conceptos y leyes empleados son las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la ruptura inversa del Zener, el amplificador operacional ideal (ganancia infinita y cortocircuito virtual) y el ancho de banda [1].

I-B. Justificación

Los reguladores con diodo Zener y los amplificadores operacionales se emplean en sistemas donde la confiabilidad es crítica. En el sector aeroespacial, la NASA documentó un regulador de tensión DC cuya referencia es un diodo Zener [2], y se han evaluado reguladores shunt con Zener a temperaturas criogénicas, pues algunas misiones espaciales exponen los circuitos a temperaturas muy bajas y casi no hay datos por debajo del rango especificado por el fabricante [3]. Los amplificadores operacionales miden tensiones del bus de potencia de una nave y almacenan en buffer las señales antes de un conversor análogo-digital [4]; una nave mediana puede tener más de 500 sensores que requieren amplificadores de instrumentación tolerantes a la radiación, cuyo diseño tradicional emplea tres amplificadores operacionales [5]. En la industria médica, el electrocardiograma (ECG) acondiciona biopotenciales muy pequeños con amplificadores operacionales y diferenciales [6]. Por tanto, la práctica entrena el dimensionamiento de resistencias y potencias para fuentes estables y el diseño de etapas de ganancia que no saturen, competencias necesarias en instrumentación, potencia y acondicionamiento de señales.

I-C. Marco teórico y consultas previas

1) Hojas de datos. La Tabla I resume los parámetros de los Zener usados [7]; esa hoja de datos no da la corriente máxima, que se toma de la versión de montaje superficial equivalente (1N47xxAUR-1) [8]. Se adopta I_{ZM} como corriente máxima; para el 1N4738A, $I_{ZM} = 110\,\mathrm{mA}$ es más restrictiva que $P_D/V_Z = 122\,\mathrm{mA}$.

Tabla I
Parámetros de los diodos Zener ([7]; I_{ZM} de [8])

Parámetro	1N4738A	1N4733A
V_Z a I_{ZT} (tolerancia $\pm 5\,\%$)	$8.2\,\mathrm{V}$	$5.1\,\mathrm{V}$
I_{ZT} (corriente de prueba)	$31\,\mathrm{mA}$	$49\,\mathrm{mA}$
Z_{ZT} (impedancia dinámica máx.)	$4.5\,\Omega$	$7\,\Omega$
I_{ZK} (corriente de codo)	$0.5\,\mathrm{mA}$	$1\,\mathrm{mA}$
I_{ZM} (corriente máxima)	$110\,\mathrm{mA}$	$178\,\mathrm{mA}$
P_D máxima ($T_L \le 50\,^\circ\mathrm{C}$)	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$

2) Polarización y regulador. En inversa, superada la ruptura el Zener conduce y mantiene V_Z casi constante; en directa se comporta como un diodo común (caída de $\approx 0.7\,\mathrm{V}$). Como regulador se conecta inversamente en paralelo con la carga y se alimenta por una resistencia serie R_1; por la ley de corrientes, $I_{R1} = I_Z + I_L$, y el diseño exige $I_Z \ge I_{ZK}$ (para mantenerse en ruptura) y $P_Z = V_Z I_Z \le P_{Z,\mathrm{máx}}$ [1].

3) Tensiones de los amplificadores. La Tabla II resume los límites del LM348 [9] y del LF353 [10]. La salida no alcanza los rieles: con $\pm 15\,\mathrm{V}$ y $10\,\mathrm{k}\Omega$, el LM348 (tipo 741) garantiza $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13\,\mathrm{V}$) y el LF353 $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13.5\,\mathrm{V}$). La alimentación debe superar la amplitud de salida en esa holgura sin exceder el máximo del fabricante ($\pm 18\,\mathrm{V}$).

4) Cortocircuito virtual. Con ganancia de lazo abierto muy alta y realimentación negativa, $v_+ \approx v_-$ y las corrientes de entrada son despreciables [1]. Las ganancias ideales del no inversor, del inversor y la salida del sumador inversor son, en orden,

$$G_{NI} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad G_{INV} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}. \tag{1}$$

5) Ancho de banda. El producto ganancia–ancho de banda (GBW) es aproximadamente constante, de modo que la frecuencia de corte a $-3\,\mathrm{dB}$ es

$$f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx \frac{GBW}{1 + R_2/R_1}. \tag{2}$$

Tabla II
LÍMITES Y ANCHO DE BANDA ESPERADO (EXCURSIÓN: MÍN. (TÍP.) CON $\pm 15\,\mathrm{V}$, $10\,\mathrm{k}\Omega$)

Parámetro	LM348 [9]	LF353 [10]
Alimentación máxima	$\pm 18\,\mathrm{V}$	$\pm 18\,\mathrm{V}$
Excursión de salida	$\pm 12\,(\pm 13)\,\mathrm{V}$	$\pm 12\,(\pm 13.5)\,\mathrm{V}$
GBW típico	$1\,\mathrm{MHz}$	$4\,\mathrm{MHz}$
Slew rate típico	$0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$	$13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor ($\lvert G\rvert = 2$)	$333\,\mathrm{kHz}$	$1.33\,\mathrm{MHz}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ no inversor ($G = 4$)	$250\,\mathrm{kHz}$	$1\,\mathrm{MHz}$

Tabla III
CIRCUITO DE CARACTERIZACIÓN ($V_1 = 18.2\,\mathrm{V}$, $V_Z = 8.2\,\mathrm{V}$ IDEAL)

Caso		R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_{R2} (mW)	P_Z (mW)	P_{V1} (mW)
No com.	$R_1 = 0$	0	90.909	110	0	1100	902	2002
No com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19 909	90.909	0.5	4.977	0.023	4.1	9.1
Com.	$R_1 = 0$	0	100	100	0	1000	820	1820
Com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19 900	100	0.5	4.975	0.025	4.1	9.1

La ecuación (2) indica que a mayor ganancia, menor ancho de banda [1]; la Tabla II da los valores esperados para los circuitos diseñados.

II. CÁLCULOS

II-A. Regulador de caracterización con 1N4738A

En el circuito de la guía (Fig. 1a) R_1, R_2 y el diodo están en serie y $V_1 = V_Z + 10\,\mathrm{V} = 18.2\,\mathrm{V}$, de modo que $10\,\mathrm{V}$ caen en $R_1 + R_2$. Con $R_1 = 0\,\Omega$, R_2 fija la corriente y se exige $I_Z < I_{ZM}$:

$$R_2 = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM}} = \frac{10\,\mathrm{V}}{110\,\mathrm{mA}} = 90.909\,\Omega. \tag{3}$$

La ecuación (3) es el mínimo R_2 que no sobrepasa la corriente máxima del diodo. Para $R_1 = R_{1\,\mathrm{máx}}$ se exige $I_Z \approx I_{ZK} = 0.5\,\mathrm{mA}$:

$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK}} - R_2 = \frac{10\,\mathrm{V}}{0.5\,\mathrm{mA}} - 90.909\,\Omega = 19\,909\,\Omega. \tag{4}$$

La ecuación (4) da la resistencia serie a partir de la cual el Zener sale del codo. Las potencias se obtienen de $P_R = I^2 R$, $P_Z = V_Z I_Z$ y $P_{V_1} = V_1 I$.

Valores comerciales. Como $90.909\,\Omega$ no es comercial (el valor E24 más cercano, $91\,\Omega$, deja un margen casi nulo), se adopta $R_2 = 100\,\Omega$ (serie E12): $I_Z = 10\,\mathrm{V}/100\,\Omega = 100\,\mathrm{mA}$ ($-9.09\,\%$ respecto a $110\,\mathrm{mA}$, por debajo de I_{ZM}). Para $R_{1\,\mathrm{máx}}$ se usa $18\,\mathrm{k}\Omega + 1.8\,\mathrm{k}\Omega + 100\,\Omega = 19.9\,\mathrm{k}\Omega$, que con R_2 suma $20\,\mathrm{k}\Omega$, igual que el caso no comercial, por lo que $I_Z = 0.5\,\mathrm{mA}$ no cambia (Tabla III).

Con $R_1 = 0$ y $R_2 = 100\,\Omega$, R_2 disipa $1\,\mathrm{W}$ y el Zener $0.82\,\mathrm{W}$, cerca de su límite de $1\,\mathrm{W}$ (la hoja de datos indica una reducción de $6.67\,\mathrm{mW\,^\circ C^{-1}}$ sobre $50\,^\circ\mathrm{C}$ [7]); por ello R_2 debe ser de $2\,\mathrm{W}$ y el Zener requiere buena ventilación. Con $R_{1\,\mathrm{máx}}$ cada resistencia disipa menos de $5\,\mathrm{mW}$ y basta $0.25\,\mathrm{W}$. La fuente debe entregar al menos $1.82\,\mathrm{W}$. Por la impedancia dinámica, $\Delta V_Z \approx Z_{ZT}(I_Z - I_{ZT}) = 4.5\,\Omega \cdot 79\,\mathrm{mA} \approx 0.36\,\mathrm{V}$; como Z_{ZT} es un máximo, en el peor caso $I_Z \approx 106\,\mathrm{mA}$ con $R_1 = 0$ y $R_2 = 90.909\,\Omega$.

Tabla IV
PUNTOS DE OPERACIÓN DEL REGULADOR ($V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $R_L = 150\,\Omega$)

V_1 (V)	R_1 (Ω)	V_o (V)	I_{R1} (mA)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	0	5.00	33.3	0	0	0	166.7	166.7
5	100	3.00	20.0	0	40.0	0	60.0	100.0
9	100	5.10	39.0	5.0	152.1	25.5	173.4	351.0
12	100	5.10	69.0	35.0	476.1	178.5	173.4	828.0

II-B. Fuente regulada con 1N4733A

Con $V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $I_{ZM} = 178\,\mathrm{mA}$, $I_{ZK} = 1\,\mathrm{mA}$ y $P_{Z,\mathrm{máx}} = V_Z I_{ZM} = 0.908\,\mathrm{W}$, la carga $R_L = 150\,\Omega$ demanda

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} = 34\,\mathrm{mA}, \qquad P_L = 173.4\,\mathrm{mW}, \tag{5}$$

la corriente (casi constante) que el Zener debe dejar pasar a la carga. Con $I_{R1} = I_Z + I_L$, el intervalo de R_1 para $V_1 = 12\,\mathrm{V}$ es

$$R_{1\,\mathrm{mín}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{212\,\mathrm{mA}} = 32.547\,\Omega, \tag{6}$$

$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{35\,\mathrm{mA}} = 197.143\,\Omega, \tag{7}$$

que fijan los límites por potencia máxima del Zener y por pérdida de regulación, respectivamente. Con $V_1 = 5\,\mathrm{V} < V_Z$ el Zener no entra en ruptura y no hay regulación, sea cual sea R_1.

Elección. Se elige $R_1 = 100\,\Omega$ (E12), cerca del punto medio ($\approx 115\,\Omega$): a $12\,\mathrm{V}$, $I_{R1} = 69\,\mathrm{mA}$, $I_Z = 35\,\mathrm{mA}$ y $P_{R1} = 0.476\,\mathrm{W}$, por lo que R_1 es de $1\,\mathrm{W}$; R_L disipa $173.4\,\mathrm{mW}$ (de $0.5\,\mathrm{W}$) y el Zener $178.5\,\mathrm{mW}$. Sin carga, $I_Z = 69\,\mathrm{mA}$ y $P_Z = 352\,\mathrm{mW} < 0.908\,\mathrm{W}$. Regula desde $V_{1,\mathrm{mín}} = V_Z + R_1(I_{ZK} + I_L) = 8.6\,\mathrm{V}$; el Zener soportaría hasta $V_Z + R_1(I_{ZM} + I_L) = 26.3\,\mathrm{V}$, pero con R_1 de $1\,\mathrm{W}$ el límite práctico es $V_Z + \sqrt{1\,\mathrm{W} \cdot 100\,\Omega} \approx 15.1\,\mathrm{V}$. Los puntos de laboratorio ($V_1 = 5$, 9 y $12\,\mathrm{V}$) están en la Tabla IV; a $12\,\mathrm{V}$ la eficiencia es $P_L/P_{V1} = 20.9\,\%$.

II-C. Amplificadores operacionales

No inversor. Para $v_{o,p} = 12\,\mathrm{V}$ con $v_{i,p} = 3\,\mathrm{V}$, $G_{NI} = 4 = 1 + R_2/R_1$ según (1): $R_1 = 10\,\mathrm{k}\Omega$ y $R_2 = 30\,\mathrm{k}\Omega$. Se toma $R_3 = R_1 \parallel R_2 = 7.5\,\mathrm{k}\Omega$ para compensar las corrientes de polarización [1]; por R_3 no circula corriente apreciable. La alimentación debe cumplir

$$v_{o,p} + \Delta V_{sat} \le V_{CC} \le 18\,\mathrm{V}, \tag{8}$$

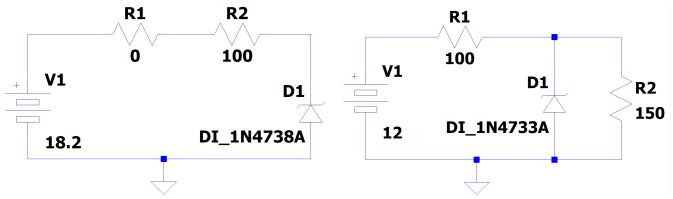
donde ΔV_{sat} es la distancia entre el riel y la máxima salida y $18\,\mathrm{V}$ es el máximo de ambos integrados [9], [10]. El LM348 garantiza $\pm 12\,\mathrm{V}$ con $\pm 15\,\mathrm{V}$, es decir $\Delta V_{sat} \approx 3\,\mathrm{V}$ [9], de modo que $V_{CC} \ge 15\,\mathrm{V}$ y se adopta $\pm 16\,\mathrm{V}$. El LF353 tiene $\Delta V_{sat} \approx 1.5\,\mathrm{V}$ típico [10] y se usa $\pm 14\,\mathrm{V}$ ($14\,\mathrm{V} - 1.5\,\mathrm{V} = 12.5\,\mathrm{V} \ge 12\,\mathrm{V}$); con el mínimo garantizado ($\Delta V_{sat} = 3\,\mathrm{V}$) se requerirían $\pm 15\,\mathrm{V}$.

Inversor. Para $2\,V_{pp}$ de salida con $1\,V_{pp}$ de entrada, $|G_{INV}| = R_2/R_1 = 2$: $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$, salida desfasada $180°$ y $R_{in} = 10\,\text{k}\Omega$. Se mantiene $\pm 14\,\text{V}$ en ambos integrados (holgura amplia para $1\,\text{V}$ de pico).

Sumador inversor. Con $R_1 = R_2 = R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$. Con señales cuadradas en fase (v_{in1}: $2\,V_{pp}$, v_{in2}: $3\,V_{pp}$, $10\,\text{kHz}$), $v_{o,p} = 1\,\text{V} + 1.5\,\text{V} = 2.5\,\text{V}$. Con $\pm 7\,\text{V}$ (LM348) la holgura es $4.5\,\text{V} \geq 3\,\text{V}$ y con $\pm 5\,\text{V}$ (LF353) es $2.5\,\text{V} \geq 1.5\,\text{V}$. El cambio de $-2.5\,\text{V}$ a $+2.5\,\text{V}$ ($\Delta V = 5\,\text{V}$) con $SR = 0.5\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$ (LM348) tardaría $\approx 10\,\mu\text{s}$ (10 % del periodo de $100\,\mu\text{s}$) [9], y con el LF353 ($SR = 13\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$) $\approx 0.4\,\mu\text{s}$ [10]. La Tabla V resume los diseños; todas las potencias son menores que $1.4\,\text{mW}$, por lo que se usan resistencias de $0.25\,\text{W}$.

III. Simulación

Los circuitos se simulan en LTspice con los modelos de la librería indicada en cada esquemático. La Fig. 1 muestra el circuito de caracterización (los otros casos solo cambian R_1 y R_2, Tabla III) y el regulador (para $V_1 = 5\,\text{V}$ solo cambian V_1 y R_1); la Fig. 2 muestra los tres circuitos con amplificador operacional (con LM348; con LF353 son los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).



(a) Caracterización, 1N4738A (b) Regulador, 1N4733A

Fig. 1. Esquemáticos: (a) circuito de caracterización ($V_1 = 18.2\,\text{V}$; R_1 y R_2 según la Tabla III); (b) regulador con $V_1 = 12\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$ y $R_2 = 150\,\Omega$.

III-A. Valores extremos de I_Z (1N4738A)

La Tabla VI compara la corriente extrema calculada con la simulada. Los errores son $\approx 0.5\,\%$ para $R_1 = 0$ y $\approx 1.4\,\%$ para $R_{1\,\text{máx}}$, lo que valida el diseño. La diferencia se debe a que el cálculo usa V_Z constante, mientras que el modelo del simulador incluye la resistencia dinámica: a partir de I_Z simulada, la tensión del diodo es $\approx 8.06\,\text{V}$ a $0.5\,\text{mA}$ y $\approx 8.25\,\text{V}$ a $\approx 100\,\text{mA}$, por lo que I_Z resulta algo mayor en el codo y algo menor a corriente alta. La corriente simulada con $R_1 = 0$ ($109.4\,\text{mA}$) supera el peor caso de $106\,\text{mA}$ porque la impedancia dinámica del modelo ($\approx$1–2 Ω) es menor que el máximo de la hoja de datos ($4.5\,\Omega$).

Los valores comerciales afectaron de forma distinta a cada extremo. Con $R_1 = 0$ el efecto es notable: I_Z baja de $110\,\text{mA}$ a $100\,\text{mA}$ en el cálculo ($-9.09\,\%$) y de $109.40\,\text{mA}$ a $99.51\,\text{mA}$ en la simulación ($-9.04\,\%$), porque una R_2 mayor limita más la corriente. Con $R_{1\,\text{máx}}$ el efecto es nulo (diferencia de $2.3\,\text{nA}$), pues I_Z depende de $R_1 + R_2 = 20\,\text{k}\Omega$, igual en ambos casos.

III-B. Dependencia de I_Z con R_1

En la Fig. 3(a) es posible observar que I_Z disminuye de forma no lineal, como una hipérbola, al aumentar R_1. Esto se debe a que el circuito es una malla serie, de modo que

$$I_Z = \frac{V_1 - V_Z}{R_1 + R_2}, \tag{9}$$

inversamente proporcional a la resistencia total en serie con el diodo [1]. Con $R_1 = 0$ la corriente es máxima ($109.40\,\text{mA}$), el punto más exigente para el diodo. Para $R_1 < 2\,\text{k}\Omega$ la caída es pronunciada (de $\approx 109\,\text{mA}$ a $\approx 5\,\text{mA}$), por lo que el circuito es muy sensible a R_1; para $R_1 > 6\,\text{k}\Omega$ la curva se aplana y en $R_1 = 19\,909\,\Omega$ vale $506.83\,\mu\text{A} \approx 0.5\,\text{mA}$. Otras variables relacionadas son: R_2 (al aumentar, I_Z baja y toda la curva se desplaza hacia abajo), la diferencia $V_1 - V_Z = 10\,\text{V}$, la potencia $P_Z = V_Z I_Z$ (misma forma que la curva) y $P_{R_1} = I_Z^2 R_1$, que permite escoger la potencia de R_1. Además, la curva indica hasta qué R_1 se cumple $I_Z \geq I_{ZK}$, que es la condición de regulación del regulador con carga.

III-C. Curva I_D vs. V_D y tensión de ruptura (1N4738A)

En ruptura el diodo se aproxima por $V_D = V_{Z0} + r_z I_D$ [1]. En la Fig. 3(b) es posible observar que la tangente en $I_{ZT} = 31\,\text{mA}$ corta el eje de tensión ($I_D = 0$) en $V_{Z0} \approx 8.16\,\text{V}$, mientras que a $31\,\text{mA}$ el diodo está en $8.194\,\text{V}$, de modo que $r_z I_{ZT} \approx 0.04\,\text{V}$ ($r_z \approx 1.2\,\Omega$). Como la hoja de datos especifica V_Z a la corriente de prueba, el valor comparable con el nominal de $8.2\,\text{V}$ es $8.194\,\text{V}$ ($-0.07\,\%$). En polarización directa el Zener se comporta como un diodo de silicio: casi no conduce hasta el umbral de $\approx 0.6\,\text{V}$–$0.7\,\text{V}$ y luego conduce con caída casi constante. En polarización inversa solo circula una corriente de fuga pequeña hasta llegar a V_Z, donde entra en la región Zener (efecto Zener o avalancha [1]): la corriente aumenta mucho con una variación mínima de tensión, y el diodo mantiene V_Z casi constante.

III-D. Regulación de línea (1N4733A)

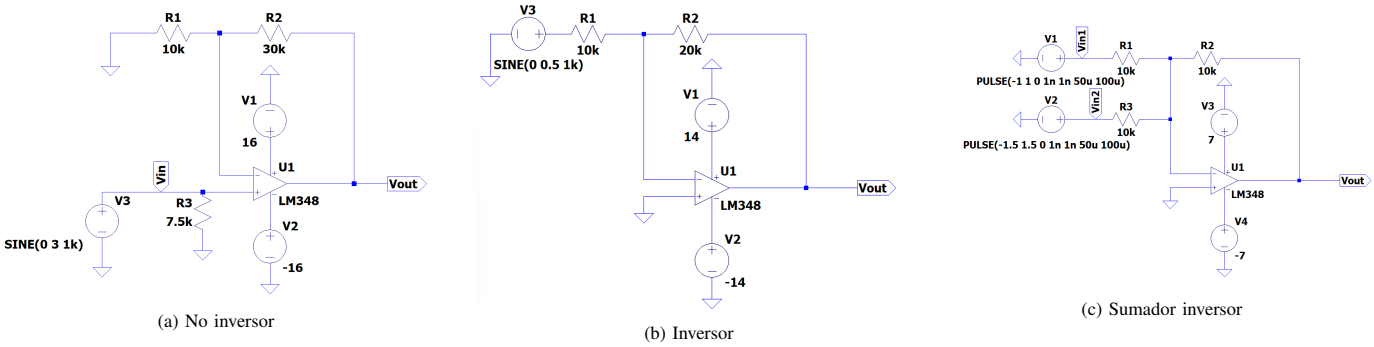
La regulación funciona cuando $V(R_2)$ se mantiene prácticamente constante aunque V_{in} varíe (pendiente $\Delta V_{out}/\Delta V_{in} \approx 0$) y cerca de $V_Z = 5.1\,\text{V}$ [7]. En la Fig. 3(c) (V_{in} de $5\,\text{V}$ a $12\,\text{V}$) es posible observar dos zonas. Para $V_{in} \lesssim 8\,\text{V}$ el Zener no conduce y el circuito es un divisor, $V_{out} = V_{in} R_2/(R_1 + R_2) = 0.6\,V_{in}$ (pendiente 0.6; $3\,\text{V}$ con $V_{in} = 5\,\text{V}$ y $4.2\,\text{V}$ con $7\,\text{V}$). Alrededor de $8\,\text{V}$–$9\,\text{V}$ hay un codo (teórico: $V_{1,\text{mín}} = 8.6\,\text{V}$) y para $V_{in} \gtrsim 9\,\text{V}$ la pendiente cae a menos de 0.03: entre $9\,\text{V}$ y $12\,\text{V}$ la entrada aumenta $3\,\text{V}$ (33 %) y la salida solo pasa de $4.987\,\text{V}$ a $5.075\,\text{V}$ ($\approx 1.7\,\%$).

III-E. Regulación de carga (1N4733A, $V_{in} = 12\,\text{V}$)

En la Fig. 3(d) es posible observar que para $R_2 \lesssim 80\,\Omega$ la carga pide casi toda la corriente de R_1, el Zener se queda sin corriente y el circuito es un divisor ($4.00\,\text{V}$ con $R_2 = 50\,\Omega$; pendiente $\approx 84\,\text{mV}\,\Omega^{-1}$ cerca de $20\,\Omega$). El límite teórico, $R_{2,\text{mín}} = V_Z/(I_{R1} - I_{ZK}) = 5.1\,\text{V}/68\,\text{mA} = 75\,\Omega$, es coherente con el observado ($\approx 80\,\Omega$). Para $R_2 \gtrsim 80\,\Omega$ el Zener fija la salida cerca de $5.1\,\text{V}$: entre $100\,\Omega$ y $1\,\text{k}\Omega$ sube solo

Tabla V
RESUMEN DE DISEÑO DE LOS CIRCUITOS CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL (POTENCIA MEDIA EN CADA RESISTOR)

Circuito	Resistencias	G teórica	V_{CC} (LM348 / LF353)	$v_{o,p}$	Potencia en cada resistor
No inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 30\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 7.5\,\text{k}\Omega$	$+4$	$\pm 16\,\text{V}$ / $\pm 14\,\text{V}$	$12\,\text{V}$	$0.45\,\text{mW}$, $1.35\,\text{mW}$, $\approx 0\,\text{mW}$ (R_3)
Inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$	-2	$\pm 14\,\text{V}$ / $\pm 14\,\text{V}$	$1\,\text{V}$	$0.0125\,\text{mW}$, $0.025\,\text{mW}$
Sumador inversor	$R_1 = R_2 = R_f = 10\,\text{k}\Omega$	-1 (por entrada)	$\pm 7\,\text{V}$ / $\pm 5\,\text{V}$	$2.5\,\text{V}$	$0.100\,\text{mW}$, $0.225\,\text{mW}$, $0.625\,\text{mW}$ (R_f)

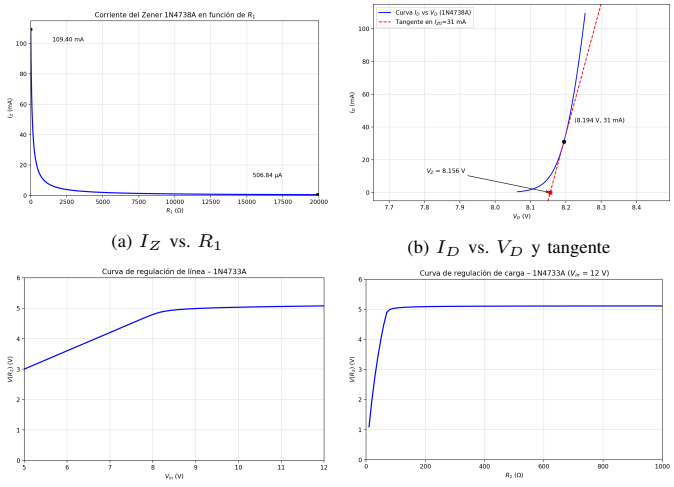


(a) No inversor (b) Inversor (c) Sumador inversor

Fig. 2. Esquemáticos de los circuitos con amplificador operacional (modelo LM348; el LF353 usa los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).

Tabla VI
VALORES EXTREMOS DE I_Z: CÁLCULO VS. SIMULACIÓN.

Caso	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Calc. (mA)	Sim. (mA)	Error
No comercial	0	90.909	110	109.4001	$-0.5\,\%$
No comercial	19 909	90.909	0.5	0.50683634	$+1.4\,\%$
Comercial	0	100	100	99.511199	$-0.5\,\%$
Comercial	19 900	100	0.5	0.50683407	$+1.4\,\%$



(a) I_Z vs. R_1 (b) I_D vs. V_D y tangente (c) Regulación de línea (d) Regulación de carga

Fig. 3. Curvas simuladas: (a) I_Z del 1N4738A en función de R_1 (de $0\,\Omega$ a $19\,909\,\Omega$); (b) I_D vs. V_D del 1N4738A con la recta tangente en $I_{ZT} = 31\,\text{mA}$; (c) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de V_{in}; (d) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de R_2 con $V_{in} = 12\,\text{V}$.

de $5.040\,\text{V}$ a $5.112\,\text{V}$ por la resistencia dinámica del diodo. Tomando $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ como sin carga, la regulación de carga se calcula con

$$\text{Reg. de carga} = \frac{V_{\text{sin carga}} - V_{\text{plena carga}}}{V_{\text{plena carga}}} \times 100\,\%, \qquad (10)$$

y (10) da $2.4\,\%$ ($R_2 = 80\,\Omega$, $\approx 62\,\text{mA}$), $1.4\,\%$ ($100\,\Omega$) y $0.7\,\%$ ($150\,\Omega$). Las limitaciones del diseño son: la corriente de carga máxima ($\approx 62\,\text{mA}$) queda limitada por R_1 ($I_{R1} \approx 69\,\text{mA}$); la eficiencia es baja porque la corriente total es casi constante aun con poca carga; y la regulación no es ideal ($\approx 0.07\,\text{V}$ de variación entre $100\,\Omega$ y $1\,\text{k}\Omega$, además de depender de V_{in} y de la temperatura).

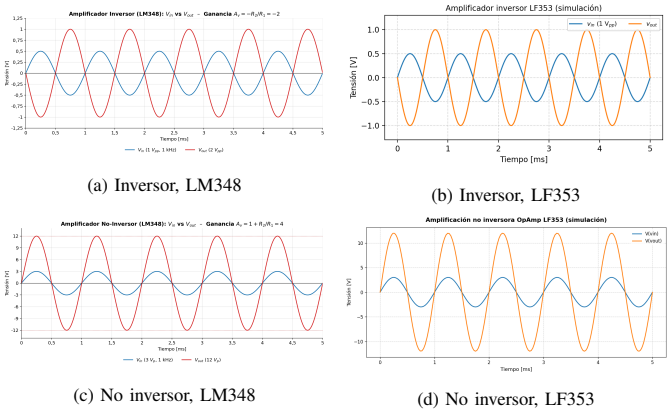
III-F. Tolerancia asignada a cada Zener

Medida cerca de I_{ZT}, la desviación de V_Z respecto al nominal es $-0.07\,\%$ para el 1N4738A ($8.194\,\text{V}$ vs. $8.2\,\text{V}$) y $-0.5\,\%$ para el 1N4733A ($5.075\,\text{V}$ a $I_Z \approx 35\,\text{mA}$ vs. $5.1\,\text{V}$). No se usa $4.99\,\text{V}$ (curva de línea) porque corresponde a $I_Z \approx 5\,\text{mA}$, en el codo. Como el simulador emplea un único modelo nominal, esto no fija la tolerancia del diodo real, pero es coherente con la tolerancia de $\pm 5\,\%$ de la serie «A» [7].

III-G. Amplificadores operacionales

Inversor y no inversor. En la Fig. 4(a)–(b) es posible observar que la salida tiene el doble de amplitud ($1\,V_{pp} \to 2\,V_{pp}$) y está desfasada $180°$, como corresponde a $G_{INV} = -2$. En la Fig. 4(c)–(d) la salida está en fase y alcanza $12\,\text{V}$ de pico sin recorte, como corresponde a $G_{NI} = +4$ con $\pm 16\,\text{V}$ (LM348) y $\pm 14\,\text{V}$ (LF353).

Cortocircuito virtual. Con realimentación negativa y ganancia de lazo abierto muy alta, la salida se ajusta hasta que $v_- \approx v_+$, de modo que en el inversor el nodo inversor queda en una tierra virtual y la ganancia depende solo de R_2/R_1 [1]. Es lo que permite diseñar cada configuración con la ecuación (1). En la Fig. 4 el corto se evidencia porque la ganancia obtenida con el LM348 y con el LF353 es la misma y coincide con (1): sin él, v_o/v_i dependería de la ganancia de lazo abierto de cada integrado. La evidencia directa es graficar v_- junto a v_+, que difieren solo en $|v_o|/A_{OL}$, despreciable frente a v_o.



(a) Inversor, LM348

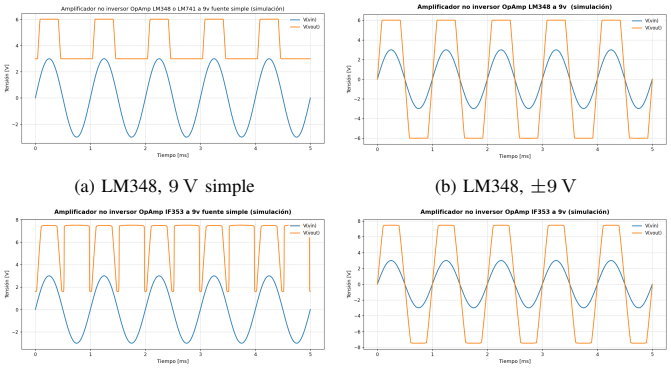
(b) Inversor, LF353

(c) No inversor, LM348

(d) No inversor, LF353

Fig. 4. Entrada y salida del inversor y del no inversor con alimentación nominal.

No inversor con alimentación reducida. En la Fig. 5 es posible observar que, con alimentación de 9 V insuficiente para la excursión de 12 V, la salida se recorta a una tensión menor que la de alimentación: con ±9 V en ±6 V (LM348, 3 V bajo el riel) y en ±7.5 V (LF353, 1.5 V bajo el riel), valores iguales a los ΔV_{sat} usados en el diseño. Esa holgura se debe a que los transistores de la etapa de salida necesitan una caída mínima respecto a cada riel para conducir, por lo que la excursión máxima es $V_{CC} - \Delta V_{sat}$. Con alimentación simple la entrada (±3 V alrededor de 0 V) queda fuera del rango de modo común y la salida deja de seguir el semiciclo negativo: se mantiene entre ≈ 3 V y 6 V (LM348) y entre ≈ 1.6 V y 7.5 V con estrechos pulsos hacia abajo (LF353).



(a) LM348, 9 V simple

(b) LM348, ±9 V

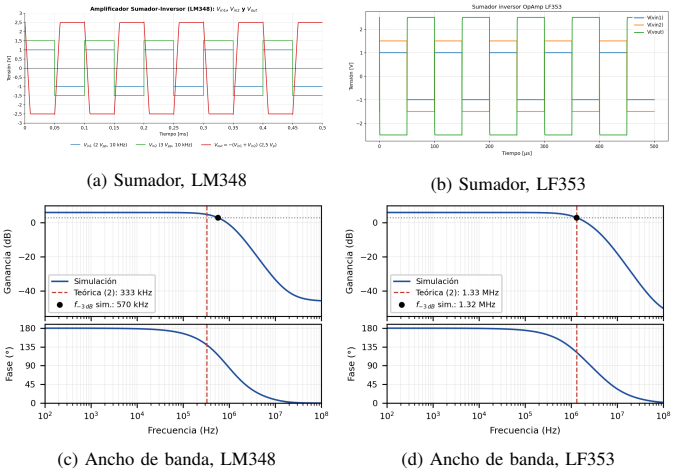
(c) LF353, 9 V simple

(d) LF353, ±9 V

Fig. 5. No inversor con alimentación simple de 9 V y dual de ±9 V.

Sumador inversor. En la Fig. 6(a)–(b) es posible observar que la salida es ±2.5 V, como se calculó, pero con el LM348 los flancos son rampas de ≈ 10 µs y la onda se distorsiona, mientras que con el LF353 es prácticamente cuadrada. La causa es el *slew rate*: 0.5 V µs^{-1} frente a 13 V µs^{-1} [9], [10], equivalentes a ≈ 10 µs y ≈ 0.4 µs para una transición de 5 V (Sec. II-C).

Ancho de banda. En la Fig. 6(c)–(d) (inversor, $|G| = 2$) es posible observar una ganancia plana de 6 dB ($20\log_{10} 2 = 6.02$ dB) que cae al llegar a la frecuencia de corte, medida 3 dB por debajo de esa ganancia plana. Con (2) se esperan ≈ 333 kHz (LM348) y ≈ 1.33 MHz (LF353). La simulación da ≈ 570 kHz para el LM348 (+71 %) y ≈ 1.32 MHz para el LF353 (−1.2 %). El LF353 concuerda con su GBW de 4 MHz; en cambio, el GBW implícito del LM348 (≈ 570 kHz · 3 ≈ 1.7 MHz) supera el típico de 1 MHz, lo que puede deberse al modelo SPICE. La frecuencia de la señal también limita la amplitud sin distorsión: una senoidal de amplitud A y frecuencia f exige $SR \geq 2\pi f A$, es decir 75 mV µs^{-1} a 1 kHz y 12 V (por debajo de 0.5 V µs^{-1}); con 12 V de pico el LM348 distorsionaría por *slew rate* desde ≈ 6.6 kHz.



(a) Sumador, LM348

(b) Sumador, LF353

(c) Ancho de banda, LM348

(d) Ancho de banda, LF353

Fig. 6. Sumador inversor (forma de onda) y respuesta en frecuencia del inversor (ganancia y fase; la línea discontinua marca la frecuencia de corte esperada con (2)).

IV. Montaje

V. Análisis de resultados

V-A. *Resultados teóricos*

En la Tabla III es posible observar que pasar de $R_2 = 90.909\,\Omega$ a $100\,\Omega$ reduce I_Z y las potencias en R_2, P_Z y P_{V1} en ≈ 9 %, lo que da margen frente a I_{ZM}, mientras que con $R_{1\,\text{máx}}$ la suma de 20 kΩ conserva $I_Z = 0.5$ mA. En la Tabla IV se aprecia que el regulador solo mantiene $V_o = 5.1$ V para $V_1 \geq 8.6$ V (con $V_1 = 5$ V el Zener está cortado y $V_o = 3$ V), y que a mayor V_1 aumenta I_Z mientras I_L es constante, por lo que el Zener absorbe el exceso y la eficiencia es baja. Para los operacionales, la Tabla V muestra que V_{CC} se fija por la excursión de salida y no por la disipación.

V-B. *Resultados simulados*

La Tabla VII compara los valores teóricos con los simulados (los extremos de I_Z están en la Tabla VI). Los errores de V_o en el regulador no superan ≈ 2.2 % y se explican por la resistencia dinámica del Zener y por el codo suave del modelo (con $I_Z \approx 5$ mA a $V_1 = 9$ V la salida aún no llega a 5.1 V). En los operacionales, las ganancias y las amplitudes coinciden con las ideales, el recorte con alimentación reducida ocurre a $V_{CC} - \Delta V_{sat}$ y el LM348 se ve limitado por su slew rate. La única discrepancia importante es el ancho de banda del

Tabla VII
COMPARACIÓN TEORÍA VS. SIMULACIÓN.

Magnitud	Teórico	Simulado	Error
V_Z 1N4738A a I_{ZT}	8.2 V	8.194 V	$-0.07\,\%$
V_o, $V_1 = 12$ V (1N4733A)	5.1 V	5.075 V	$-0.5\,\%$
V_o, $V_1 = 9$ V (1N4733A)	5.1 V	4.987 V	$-2.2\,\%$
V_o, $V_1 = 5$ V, $R_1 = 100\,\Omega$	3.00 V	3.00 V	$0\,\%$
$R_{2,\text{mín}}$ de regulación	$75\,\Omega$	$\approx 80\,\Omega$	$+6.7\,\%$
Inversor, $\lvert G\rvert$	2	2	$0\,\%$
No inversor, $v_{o,p}$	12 V	12 V	$0\,\%$
Sumador, $v_{o,p}$	2.5 V	2.5 V	$0\,\%$
Transición del sumador, LM348	10 µs	≈ 10 µs	—
Recorte a ± 9 V (LM348 / LF353)	6 V / 7.5 V	6 V / 7.5 V	$0\,\%$
$f_{-3\,\text{dB}}$ inversor, LM348	333 kHz	≈ 570 kHz	$+71\,\%$
$f_{-3\,\text{dB}}$ inversor, LF353	1.33 MHz	≈ 1.32 MHz	$-1.2\,\%$

LM348, que el modelo SPICE ubica $\approx 71\,\%$ por encima de lo estimado con el GBW típico, mientras que el del LF353 coincide con lo esperado.

VI. CONCLUSIONES

- En el circuito de caracterización, $R_2 = 90.909\,\Omega$ limita I_Z a 110 mA y $R_{1\,\text{máx}} = 19\,909\,\Omega$ lo lleva a 0.5 mA; la simulación coincide con el cálculo dentro de $\approx 1.4\,\%$. Con valores comerciales ($R_2 = 100\,\Omega$, $R_1 = 19.9\,\text{k}\Omega$) I_Z máxima baja $\approx 9\,\%$ (100 mA calculada, 99.5 mA simulada) y la mínima no cambia; $P_Z = 0.82$ W exige R_2 de 2 W.
- En el regulador con 1N4733A, $R_1 \in [32.547\,\Omega, 197.143\,\Omega]$ y se eligió $100\,\Omega/1$ W, que regula desde 8.6 V hasta $\approx$ 15 V. En simulación $V_o = 5.075$ V a 12 V ($-0.5\,\%$), la regulación de línea es $\approx 1.7\,\%$ entre 9 V y 12 V, la de carga es de $0.7\,\%$ a $2.4\,\%$ para $R_2 \geq 80\,\Omega$ (límite teórico $75\,\Omega$) y con $V_1 = 5$ V no hay regulación porque $V_1 < V_Z$.
- Los circuitos con amplificador operacional ($G_{NI} = 4$, $G_{INV} = -2$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$) dieron en simulación las amplitudes de diseño (12 V, 1 V y 2.5 V de pico) sin recorte con $V_{CC} = \pm 16\,\text{V}/\pm 14$ V, ± 14 V y $\pm 7\,\text{V}/\pm 5$ V (LM348/LF353); con 9 V el recorte ocurre 3 V (LM348) y 1.5 V (LF353) por debajo del riel, como se supuso.
- El LM348, limitado por su slew rate de $0.5\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$, distorsiona la onda cuadrada del sumador (≈ 10 µs de transición), mientras que el LF353 ($13\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$) no. En el ancho de banda del inversor, el LF353 simulado (≈ 1.32 MHz) coincide con el estimado ($-1.2\,\%$), mientras que el del LM348 (≈ 0.57 MHz) supera los 333 kHz estimados en $\approx 71\,\%$, diferencia que se contrastará con el montaje.

REFERENCIAS

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] NASA, "Improved DC voltage regulator," NASA Tech Brief B69-10369, Sep. 1969. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19690000365/downloads/19690000365.pdf

[3] W. Abd El-Basit, S. M. El-Ghanam, A. M. Abd El-Maksood, and F. A. S. Soliman, "Performance of shunt voltage regulators based on Zener diodes at cryogenic temperatures," *Phys. Sci. Res. Int.*, Feb. 2013. [Online]. Available: https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166889

[4] Texas Instruments, "Big space exploration with the smallest operational amplifier in space-enhanced plastic," Technical Article SBOT046, Nov. 2023. [Online]. Available: https://ti.com/document-viewer/lit/html/sbot046

[5] Renesas Electronics, "Examining a new in-amp architecture for communication satellites," White Paper. [Online]. Available: https://renesas.com/en/document/whp/examining-new-amp-architecture-communication-satellites

[6] Univ. of Pennsylvania, ESE 3400 Medical Devices Lab, "Signal conditioning/interface circuits," lecture notes (Lec. 5), Sep. 2023. [Online]. Available: https://www.engineering.upenn.edu/~ese3400/fall2023/handouts/lec3.pdf

[7] Fairchild Semiconductor, "1N4728A–1N4764A Zeners," Datasheet, Rev. G2, Jan. 2005. [Online]. Available: https://sceweb.uhcl.edu/xiaokun/Doc/Teaching/CENG3116/782815_ZENERS.pdf

[8] Microsemi, "Metallurgically bonded glass surface mount 1.0 W Zeners (series 1N47xxAUR-1)," Datasheet, Rev. A, Oct. 2005. [Online]. Available: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/7155/MLL4728A-1-Microsemi.pdf

[9] National Semiconductor, "LM148/LM248/LM348 quad 741 op amps," Datasheet DS007786, Nov. 2003. [Online]. Available: https://staff.washington.edu/kd1uj/BEE233/Lab3/LM348%20quad%20opamp%20datasheet.pdf

[10] Texas Instruments, "LF353-N wide bandwidth dual JFET input operational amplifier," Datasheet SNOSBH3F, Rev. F, Mar. 2013. [Online]. Available: http://www.ti.com/product/lf353-n